

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第 2 学期）

课程名称：数据结构(C语言)

命题教师：龚 凯

适用对象（年级专业）：2023级计算机类

使用试题的任课教师姓名：龚 凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 六 道大题，共 6 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题(每题 1 分, 共 10 分) 请将正确选项写在答题纸上

1. 已知单链表中结点指针 p 不是尾结点, 如果在 p 后插入结点 s , 使之成为指针 p 的后继, 则应执行()操作。

- [A] $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s;$
- [B] $s \rightarrow next = p; p \rightarrow next = s;$
- [C] $p \rightarrow next = s; s \rightarrow next = p;$
- [D] $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p = s;$

2. 设线性表有 n 个元素且采用顺序存储, 以下操作的时间复杂度为 $O(1)$ 的是()。

- [A] 在第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 后面插入一个新元素
- [B] 删除第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$)
- [C] 访问第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 和求第 i 个元素的直接前驱 ($2 \leq i \leq n$)
- [D] 顺序查找与给定值 x 相等的元素

3. 一颗有 n 个结点的树, 所有结点的度数之和是()

- [A] $2n-1$
- [B] $2n+1$
- [C] $n-1$
- [D] $n+1$

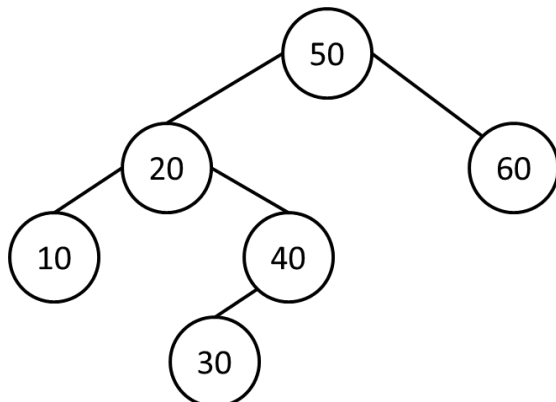
4. 有一个循环队列, 采用数组 $[0, 1, \dots, 15]$ 存储。已知队头指针 $front=10$, 元素个数 $size=6$, 在插入两个新的元素之后, 队尾位置是()

- [A] 17
- [B] 15
- [C] 1
- [D] 0

5. 如果图的邻接矩阵中主对角线上的元素都是 0, 其余元素都是 1, 那么可以判断该图一定是()

- [A] 无向图
- [B] 完全图
- [C] 有向图
- [D] 非带权图

6. 在有向图的邻接表存储结构中，顶点 v 在边表中出现的次数是()
- [A] 顶点 v 的入度
 - [B] 顶点 v 的度
 - [C] 顶点 v 的出度
 - [D] 依附于顶点 v 的边数
7. 假设利用一个数组 $s[n]$ 顺序存储一个栈， top 作为栈顶指针， $top=-1$ 表示栈空。当栈未滿时，元素 y 入栈的操作是()
- [A] $s[top++] = y$
 - [B] $s[--top] = y$
 - [C] $s[top--] = y$
 - [D] $s[++top] = y$
8. 算法的时间复杂度与()有关。
- [A] 源程序的长度
 - [B] 计算机硬件的运行速度
 - [C] 问题规模
 - [D] 编译后执行程序的质量
9. 一颗度为 4 的树中，有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，那么这棵树的叶子结点个数是()
- [A] 82
 - [B] 42
 - [C] 122
 - [D] 113
10. 下图是一颗二叉查找树，其查找成功的平均查找长度是()



[A] 15/6

[B] 28/7

[C] 21/7

[D] 16/6

二、填空题(每题 2 分, 共 10 分) 请将答案写在答题纸上

1. 写出中缀表达式 $(A+B)*D+E/(F+A*D)+C$ 的后缀形式_____①_____

2. 已知 L 是带头结点单链表的指针, 以下是删除首元结点的语句

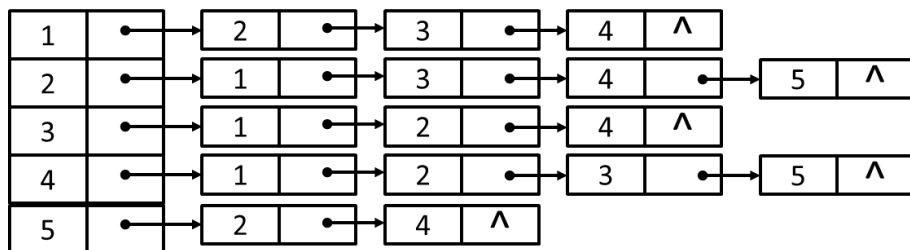
$q=L \rightarrow next;$

_____②_____

3. 已知一个线性序列 {38, 25, 74, 63, 52, 48}, 假定采用散列函数 $Hash(key)=key\%7$ 计算散列地址, 并散列存储在数组 A[10] 中, 若采用线性探测法解决冲突, 则 52 最终的散列地址为_____③_____

4. 已知一颗二叉树的先序遍历为 aebdc, 后序遍历为 bcdea。请问, 这颗二叉树的根节点的子节点是_____④_____

5. 设图 G 以邻接表存储, 如下图所示。



请画出其邻接矩阵_____⑤_____

三、判断对错题(每题 2 分, 共 10 分) 请在答题纸上填写 √ 或 X

1. 排序算法的稳定性是指经过排序后, 数据序列的存放数组的结构保持不变。

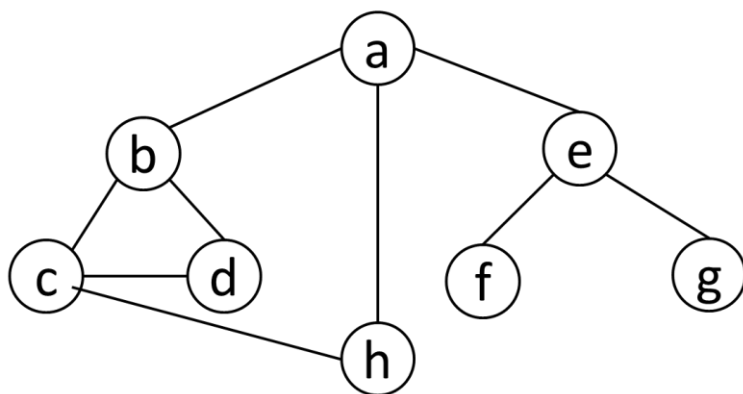
2. 在中序线索二叉树中, 指针 p 所指结点的左子树为空的充要条件为

$t \rightarrow ltag == 1$ 且 $t \rightarrow lchild == NULL$

3. 顺序表中元素的逻辑顺序和物理顺序总是一致的。

4. 用循环单链表实现链式队列, 只设置队头指针。假定队列中已经有 n 个元素, 那么入队运算的时间复杂度为 $O(1)$ 。

5. 对如下无向图进行遍历



h, c, a, b, d, e, g, f 是广度优先遍历序列；而 a, b, c, d, h, e, f, g 不是广度优先遍历序列。

四、理解题(共 10 分) 请将答案写在答题纸上

1. 经过以下队列运算后

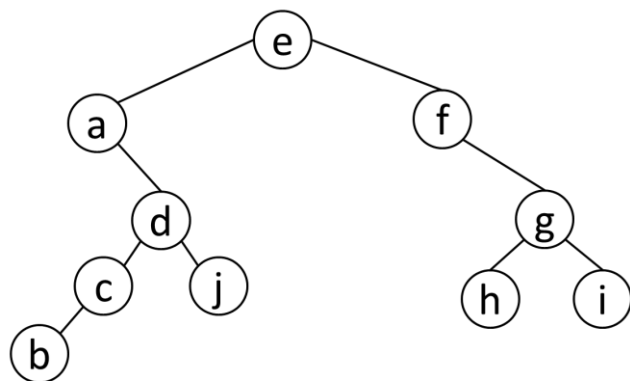
```
1 InitQueue(Q);
2 EnQueue(Q, 'a');
3 EnQueue(Q, 'c');
4 EnQueue(Q, 'm');
5 DeQueue(Q, x);
6 EnQueue(Q, 'u');
7 DeQueue(Q, x);
8 EnQueue(Q, 'l')
```

队列运算 QueueEmpty(Q) 的值是 ①。(2 分)

2. 设图的邻接矩阵 A 如下所示，各顶点的度依次是 ② (2 分)

0	1	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0

3. 一颗二叉树如图所示：



写出先序遍历的结果_____③_____ (2分)

写出中序遍历的结果_____④_____ (2分)

5. 假设运算符栈初始为空,将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中,当扫描到 f 时,此时运算符栈中的元素依次是_____⑤_____ (2分)

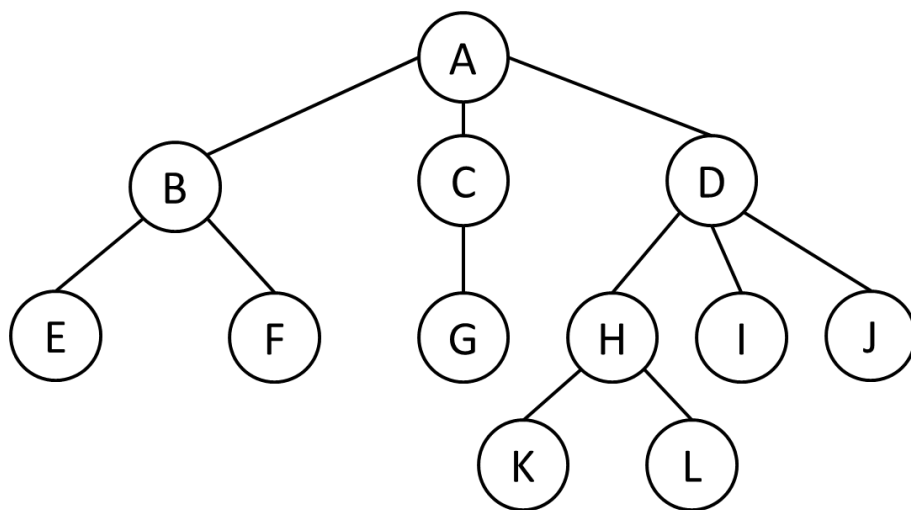
五、简答题(每题 5 分,共 10 分)请写在答题纸上

1. 什么场合下更适合用顺序表? 什么场合则更适用于链表?

2. 假设有一个顺序栈 S , 元素 $s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6$ 依次进入栈。如果这 6 个元素的出栈顺序是 $s_2, s_3, s_4, s_6, s_5, s_1$ 。请问,顺序栈的容量至少是多少? 请简述理由。

六、综合题(共 50 分) 请写在答题纸上

1. 已知一颗树如图所示。



将此树转换成二叉树,并画出这棵二叉树的中序线索树。(8分)

2. 设定有正文 AADBAACACCDACACAAD, 字符集为 A、B、C、D。设计一套二进制编码,使得上述正文的编码长度最短,并计算总编码长度。(12分)

3. 设一个单链表 L 带有头结点,完成以下函数,使其能够实现链表中最小值(唯一)的结点移到链表的最前面。(8分)

```
typedef struct LNode
```

```
{
```

```

    int data;

    struct LNode *next;
} LinkNode;

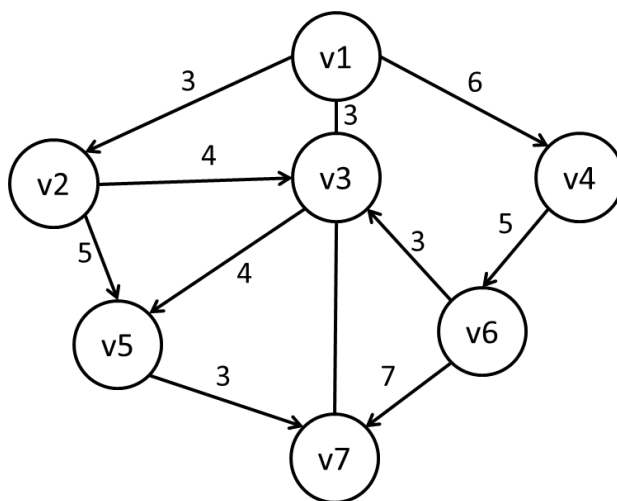
```

```

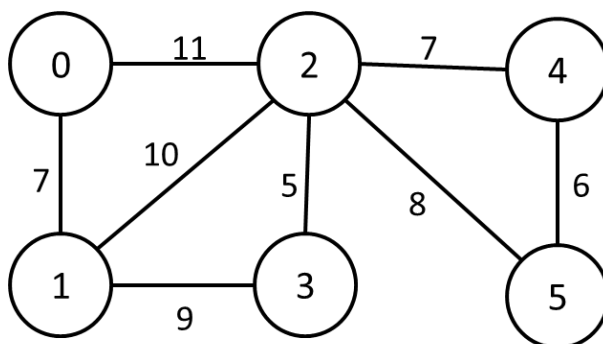
void move(LinkNode *&L)
{
    //这里补全代码
}

```

4. 已有向图如图所示。



- (1) 写出该图的邻接矩阵表，并由此给出从顶点 v1 出发的深度优先遍历序列。
 - (2) 若将该图视为无向图，分别用 Prim 算法和 Kruskal 算法求出最小生成树 (12 分)
5. 对于下图，



请用 Floyd 算法给出所有两个顶点之间的最短路径和最短路径长度，可以用列表形式完成。(10 分)